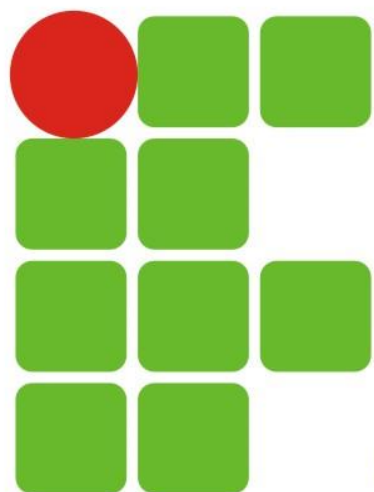




**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
RIO GRANDE DO NORTE



LAN

Tecnologias Ethernet / IEEE 802.3

Parâmetros da Tecnologia e de Desempenho

Parâmetros da tecnologia

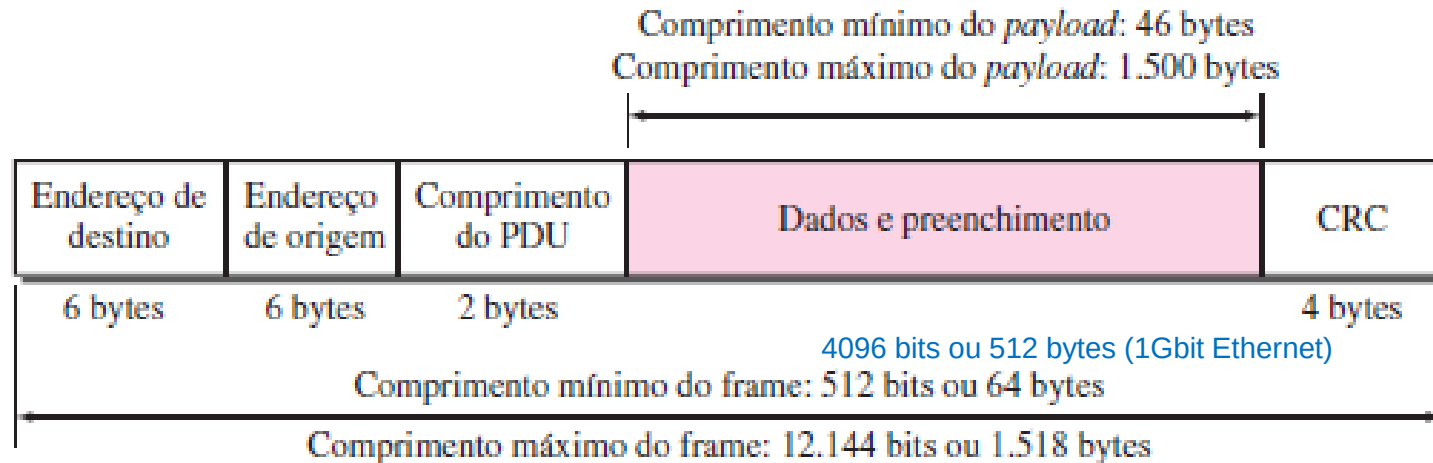
■ Padrão Ethernet II / IEEE 802.3

■ Parâmetros da tecnologia

- Comprimento do QUADRO
- Slot time
- Comprimento máximo do enlace
- Espaçamento entre quadros

Comprimento do QUADRO

■ Comprimento mínimo e máximo do QUADRO



■ Razões:

- Comprimento mínimo é necessária para a operação correta do **CSMA/CD (Half-Duplex)**
 - Comprimento máximo limitava a utilização de buffers e monopólio (má utilização) do meio compartilhado;
- Para 1G-Ethernet (**Half-Duplex**) o tamanho mínimo do quadro é 512 bytes/4096 bits

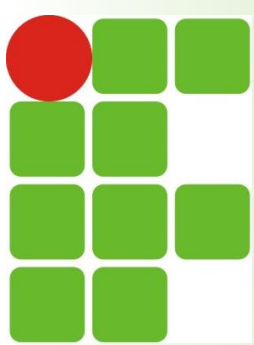
$$\text{Slot time} = \text{RTT} + \text{tempo de envio do JAM}$$

- RTT (*round trip time*): Tempo necessário para os bits de um QUADRO trafegarem em um **segmento máximo** de uma tecnologia de rede, indo-e-voltando de uma extremidade a outra.
- JAM: Sinal de obstrução (sequência de 32 bits)
- **Slot time**: Definido como o tempo necessário para a transmissão de 512 bits (64 bytes) para Ethernet 10/100Mbps ou 4096 bits (512 bytes) para Ethernet 1Gbps

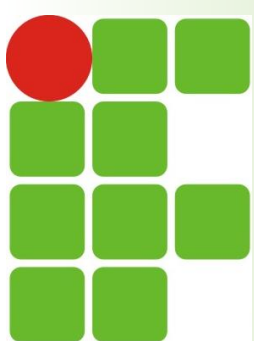
Velocidade	Slot de Tempo	Intervalo de Tempo
10 Mbps	512 bit-times	51.2 μ s
100 Mbps	512 bit-times	5.12 μ s
1 Gbps	4096 bit-times	4.096 μ s
10 Gbps	não aplicável	não aplicável

O Slot time só é aplicável a links half-duplex (CSMA/CD)

Slot time / Colisão



- O tempo de transmissão de **512 bits** ou **4096 bits (1G-ETH)** para o **slot time**, foi definido de forma a permitir o bom funcionamento do CSMA/CD.
- O tempo de *round trip* mais o tempo necessário para enviar a JAM deve ser menor que o tempo necessário para o emissor transmitir o **frame de comprimento mínimo** (**512 bits/64 bytes** ou **4096 bits/512 bytes (1G-ETH)**).
- Para a emissão de **frame maior que o tamanho mínimo** (entre 64 e 1.518 bytes):
 - O sinal atingirá a extremidade em um tempo menor que a metade do slot time. Todas as estações perceberão a existência do sinal (portadora) na rede e não irão transmitir.
 - Se alguma estação transmitir sinal na linha antes da metade do slot time esgotado, haverá colisão e o emissor perceberá e então enviará um JAM para obstruir a transmissão.
- Resumindo, uma colisão só pode ocorrer na primeira metade do slot time e será percebida pelo emissor. Isso é, após a transmissão dos primeiros **512 bits/64 bytes** ou **4096 bits/512 bytes (1G-ETH)** o emissor entende estar de posse do meio e não precisa mais escutá-lo.

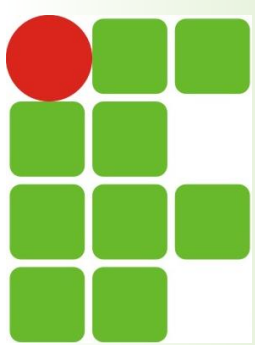


Espaçamento entre QUADROS

Espaçamento entre QUADROS = 96 bits = 12 octetos

- É o tempo de ociosidade do canal entre a transmissão de QUADROS.
- Após a transmissão de um quadro, todos transmissores devem aguardar um tempo de transmissão de 96 bits (12 octetos) para tentar realizar uma emissão de quadro.
- O intervalo tem a finalidade de permitir que as estações mais lentas tenham tempo para processar o quadro anterior e preparar para o próximo quadro. Parâmetro dependente da tecnologia

Velocidade	Espaçamento Entre Quadros	Tempo necessário
10 Mbps	96 bit-times	9.6 μ s
100 Mbps	96 bit-times	0.96 μ s
1 Gbps	96 bit-times	0.096 μ s
10 Gbps	96 bit-times	0.0096 μ s



Parâmetros de desempenho

■ Padrão Ethernet II / IEEE 802.3

■ Parâmetros de desempenho

- Overhead
- Eficiência
- Rendimento
- Utilização do Canal

$$\text{OVERHEAD} = \frac{\text{Tamanho QUADRO} - \text{Tamanho DADOS}}{\text{Tamanho QUADRO}}$$

$$\text{EFICIÊNCIA} = \frac{\text{Tamanho DADOS}}{\text{Tamanho QUADRO}}$$

Para o cálculo da eficiência máxima em quadros **sem TAG VLAN (802.1Q)** considerar o Tamanho de QUADRO MÁXIMO = 1538 octetos.

- Sendo 1518 (Cabeçalho + Dados), 8 (Preâmbulo) e 12 (Espaçamento entre quadros)

$$\text{EFICIÊNCIA MÁXIMA} = \frac{1500}{1538} = 97,53\%$$

THROUGHPUT (Rendimento) = EFICIÊNCIA x TAXA BIT DA REDE

Considera apenas os dados de informação do quadro (EFICIÊNCIA).

Deve-se considerar também a TAXA DE BIT líquida da rede (10 M, 100 M 1G ou 10 G).

Assim, o **THROUGHPUT** para a rede **100BASE-TX** sem **TAG VLAN** o é **97,53 Mbps** e **com TAG VLAN** é **97,28 Mbps**.

$$\text{Utilização do Canal} = \frac{\text{Tempo gasto com transmissão de dados}}{\text{Tempo total}}$$

Onde:

- **Tempo total** = Tempo de transmissão dos dados + Tempo de ida e volta do sinal ao sinal no canal + Tempo de processamento nos hosts + Tempo de reconhecimento dos dados
- **Tempo da transmissão de dados** = Tempo de transmissão dos dados + Tempo de reconhecimento dos dados
- Diferentemente da EFICIÊNCIA, considera todos os dados do QUADRO, desprezando sua natureza (informação ou controle).

Referências

- Comer, Douglas E., Interligação de Redes com TCP/IP
- Forouzan, Behrouz A, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4. ed, Porto Alegre: AMGH, 2010.
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet
- Cisco – Programa Cisco Networking Academy